Apunte de la Materia

Escuela de Educación Técnica Nro 1 de Vte. Lopez

2020



Año	**Quinto Año**
Espacio	**Aplicaciones de Electrónica Digital**
Profesores	**Hsia, Alejandro; Ferragamo, Nicolas; Robello, Carlos**
Profesores	**Robello, Carlos; Ruisi, Guillermo; Wels, Ariel**
Edición	**1ra**
Código	AED4-02-20

Índice

Memorias Digitales 3

Unidades de datos binarios: bits, bytes, nibbles y palabras **3**

Matriz de memoria básica **3**

Dirección y capacidad de las memorias **4**

Operaciones básicas de las memorias: Lectura y Escritura **5**
- La operación de escritura . . . 5
- La operación de lectura . . . 6

Las memorias RAM y ROM **7**
- La memoria RAM . . . 7
  - Tipos de RAM . . . 8
  - 1- RAM estática (SRAM) . . . 8
  - 2- RAM dinámica (DRAM) . . . 9
- La memoria ROM . . . 10
  - Memorias ROM programables . . . 10
  - 1- Memoria PROM . . . 10
  - 2- Memoria EPROM . . . 10
- La memoria Flash . . . 10

Registros 10
- Registro de Datos . . . 11
- Registro de Direcciones . . . 11
- Registro de Función Específica . . . 11

Puertos de Entrada salida **12**
- Ejemplo: El Puerto A . . . 12

Memorias Digitales

La memoria es la parte de un sistema que almacena datos binarios en grandes cantidades. Estos dispositivos están formados por matrices de elementos de almacenamiento que pueden ser latches o capacitores.

Unidades de datos binarios: bits, bytes, nibbles y palabras

Como regla general, las memorias almacenan datos en unidades que tienen de uno a ocho bits. La unidad menor de datos binarios es, como ya sabemos, el ***bit***. En muchas aplicaciones, se tratan los datos en unidades de 8 bits, denominadas ***bytes*** o en múltiplos de unidades de 8 bits. El byte se puede dividir en dos unidades de 4 bits, que reciben el nombre de ***nibbles***. Una unidad completa de información se denomina ***palabra*** (quiere decir, el dato que yo quiero guardar) y está formada, generalmente, por uno o más bytes.

Matriz de memoria básica

Cada elemento de almacenamiento en una memoria puede almacenar un 1 o un 0 y se denomina ***celda***. Las memorias están formadas por ***matrices*** de celdas, como se ilustra en la Figura 1, en la que se utilizan 64 celdas a modo de ejemplo. Cada bloque de la matriz de memoria representa una celda de almacenamiento y su situación se puede especificar mediante una fila y una columna. La matriz de 64 celdas se puede organizar de muchas maneras en función de las unidades de datos.

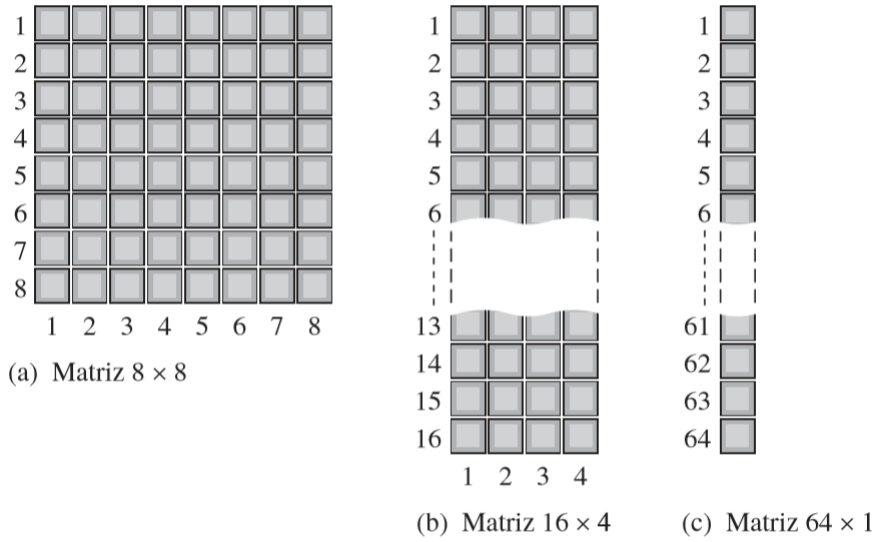


Fig 1: Matriz de almacenamiento de 64 celdas organizada de tres formas diferentes

La Figura 1(a) muestra una matriz de 8×8, que se puede entender como una memoria de 64 bits o como una memoria de 8 bytes. La parte (b) nos muestra una matriz de 16×4, que es una memoria de 16 nibbles y la parte (c) presenta una matriz de 64×1 que es una memoria de 64 bits. Una memoria se identifica mediante el número de palabras que puede almacenar, multiplicado por el tamaño de la palabra. Por ejemplo, una memoria de $16k \times 8$ puede almacenar 16.384 palabras de

ocho bits. La incoherencia en la expresión anterior es común en la terminología de las memorias. En realidad, el número de palabras es siempre una potencia de 2 que, en este caso, es $2^{14} = 16.384$. Sin embargo, es una práctica común expresar cada número redondeado al millar más próximo, en este caso 16k.

Dirección y capacidad de las memorias

La posición de una unidad de datos (palabra) en una matriz de memoria se denomina ***dirección***. Por ejemplo, en la Figura 2(a), la dirección de un bit en la matriz de dos dimensiones se especifica mediante la fila y columna en que está, tal como se muestra. En la Figura 2(b), la dirección de un byte se especifica únicamente mediante la fila. Como puede ver, la dirección depende de cómo se organice la memoria en unidades de datos. Las computadoras personales disponen de memorias organizadas en bytes. Esto significa que el grupo más pequeño de bits que se puede direccionar es ocho.

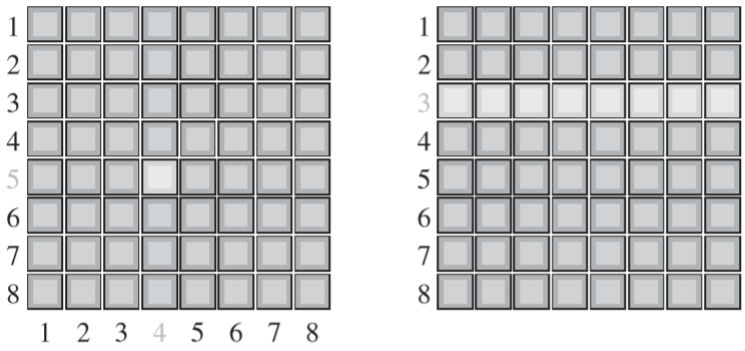


Fig 2: Ejemplo de una dirección de memoria en una matriz.

La ***capacidad*** de una memoria es la cantidad total de datos de que puede almacenar. Por ejemplo, en la matriz de memoria organizada en bits de la Figura 2(a), la capacidad total es de 64 bits. En la matriz de memoria organizada en bytes de la Figura 2(b), la capacidad es de 8 bytes, que es lo mismo que 64 bits. La unidad básica de información es el bit, aunque en la práctica estas unidades son muy pequeñas, por eso empleamos las siguientes en bytes:

Multiplo	En notación científica	Equivale a:
Kilo Byte	2^{10} bytes	1024 bytes
Mega Byte	2^{20} bytes	1.048.576 bytes
Giga Byte	2^{30} bytes	1.073.741.824 bytes
Tera Byte	2^{40} bytes	1.099.511.627.776 bytes

Donde la capacidad se puede representa de la siguiente manera:

Capacidad = Nro de direcciones x longitud de palabra

Ejemplo 1: La memoria de la figura 1(b) tenía una capacidad es de $16x4$. Quiere decir:

Capacidad = 16 direcciones de memoria x 4 bits cada una

Ejemplo 1: Tengo una memoria de $16kx8$. Quiere decir

Capacidad = 16k direcciones de memoria x 8 bits = 16.384 posiciones x 8 bit

Operaciones básicas de las memorias: Lectura y Escritura

Ya que una memoria almacena datos binarios, estos deben introducirse en ella y deben poder recuperarse cuando se necesiten. La operación de ***escritura*** coloca los datos en una posición específica de la memoria y la operación de ***lectura*** extrae los datos de una dirección específica de memoria. La operación de direccionamiento, que forma parte tanto de la operación de lectura como de la de escritura, selecciona la dirección de memoria específica.

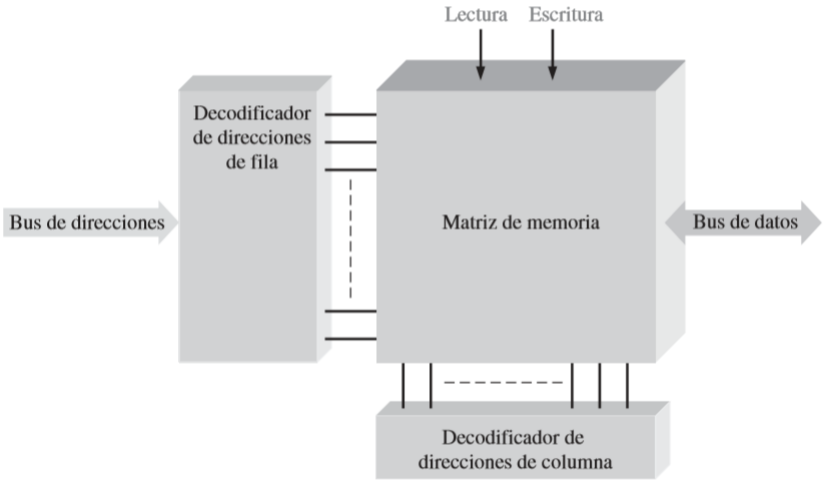


Fig 3: Ejemplo de una memoria completa.

Las unidades de datos se introducen en la memoria durante la operación de escritura y se extraen durante la operación de lectura a través de un conjunto de líneas que se denominan *bus de datos*. Como se indica en la Figura 3, el bus de datos es bidireccional, lo que significa que los datos pueden ir en cualquiera de las dos direcciones (hacia la memoria o desde la memoria). En una operación de escritura o de lectura, se selecciona una dirección introduciendo un código binario, que representa la dirección deseada, en un conjunto de líneas denominado *bus de direcciones*. El código de dirección se decodifica internamente y de esa forma se selecciona la dirección adecuada.

La operación de escritura

En la Figura 4 se muestra la operación de escritura simplificada. Para almacenar un byte de datos en memoria, se introduce en el bus de direcciones un código que se encuentra almacenado en el registro de direcciones. Una vez que el código de dirección está ya en el bus, el decodificador de direcciones la decodifica y selecciona la posición de memoria especificada. La memoria recibe entonces una orden de escritura y los datos almacenados en el registro de datos se introducen en el bus de datos, y se almacenan en la dirección de memoria especificada, completándose así la

operación de escritura. Cuando se escribe un nuevo byte de datos en una dirección de memoria, se sobrescribe y destruye el byte de datos actualmente almacenado en esa dirección.

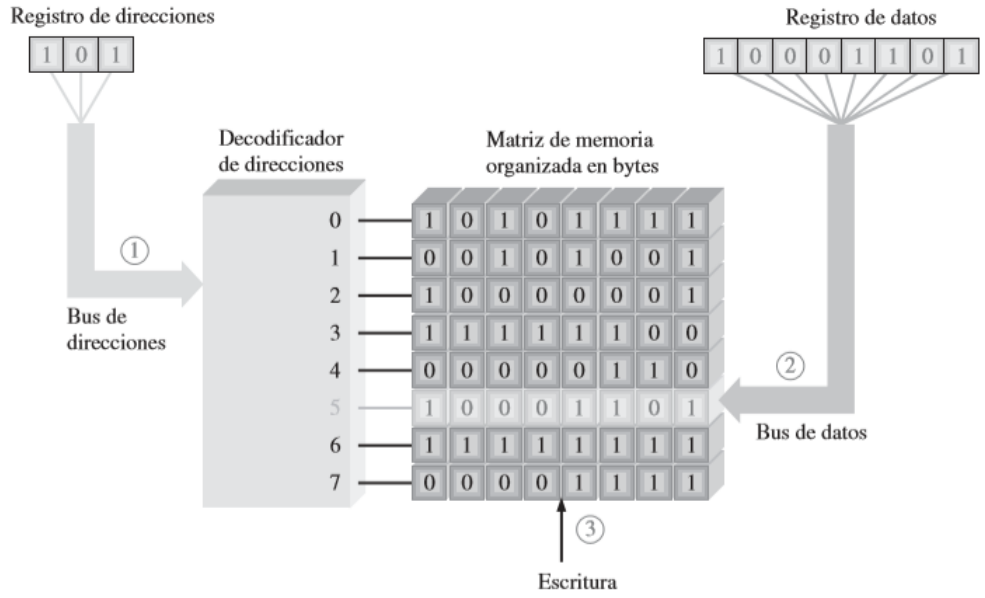


Fig 3: Operación de escritura.

La operación de lectura

En la Figura 5 se muestra la operación de lectura simplificada. De nuevo, se introduce en el bus de direcciones un código almacenado en el registro de direcciones. Una vez que el código de dirección se encuentra en el bus, el decodificador de direcciones decodifica la dirección y selecciona la posición especificada de la memoria. La memoria recibe entonces una orden de lectura, y una «copia» del byte de datos almacenado en la dirección de memoria seleccionada se introduce en el bus de datos y se carga en el registro de datos, finalizando así la operación de lectura. Cuando se lee un byte de datos de una dirección de memoria, éste sigue almacenado en dicha dirección. Esto se denomina lectura no destructiva.

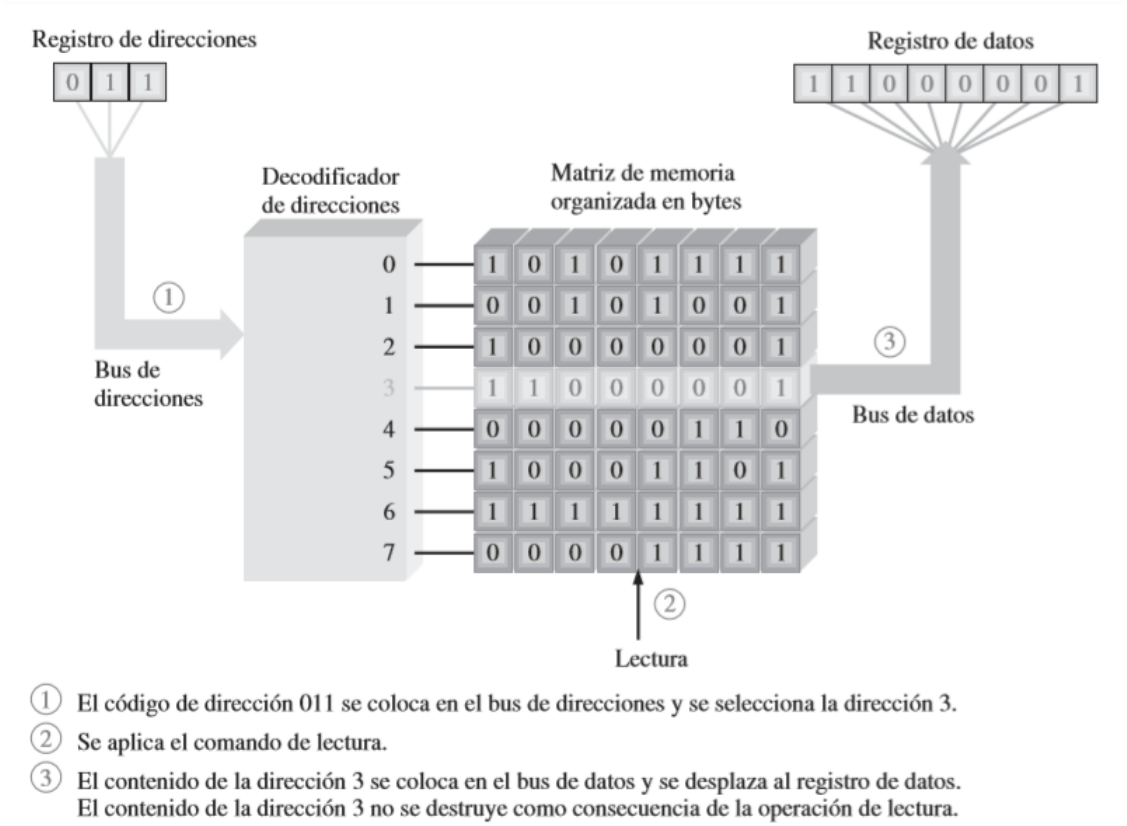


Fig 4: Operación de lectura.

Las memorias RAM y ROM

Las dos principales categorías de memorias digitales discretas son las memorias RAM y ROM. La memoria ***RAM*** (Random-Access Memory, memoria de acceso aleatorio) es un tipo de memoria en la que se tarda lo mismo en acceder a cualquier dirección de memoria y éstas se pueden seleccionar en cualquier orden, tanto en una operación de lectura como de escritura. Todas las RAM poseen la capacidad de lectura y escritura. Debido a que las memorias RAM pierden los datos almacenados cuando se desconecta la alimentación, reciben el nombre de memorias volátiles. La memoria ***ROM*** (Read-Only Memory, memoria de sólo lectura) es un tipo de memoria en la que los datos se almacenan de forma permanente o semipermanente. Los datos se pueden leer de una ROM, pero no existe la operación de escritura como en las RAM. La ROM, al igual que la RAM, es una memoria de acceso aleatorio pero, tradicionalmente, el término RAM se reserva para las memorias de acceso aleatorio de lec

La memoria RAM

Las RAM son memorias de *lectura-escritura* en las que los datos se pueden escribir o leer en cualquier dirección seleccionada en cualquier secuencia. Cuando se escriben los datos en una determinada dirección de la RAM, los datos almacenados previamente son reemplazados por la nueva unidad de datos. Cuando una unidad de datos se lee de una determinada dirección de la

RAM, los datos de esa dirección permanecen almacenados y no son borrados por la operación de lectura. Esta operación no destructiva de lectura se puede entender como una copia del contenido de una dirección, dejando dicho contenido intacto. La RAM se utiliza habitualmente para almacenamiento de datos a corto plazo, ya que no puede conservar los datos almacenados cuando se desconecta la alimentación.

Tipos de RAM

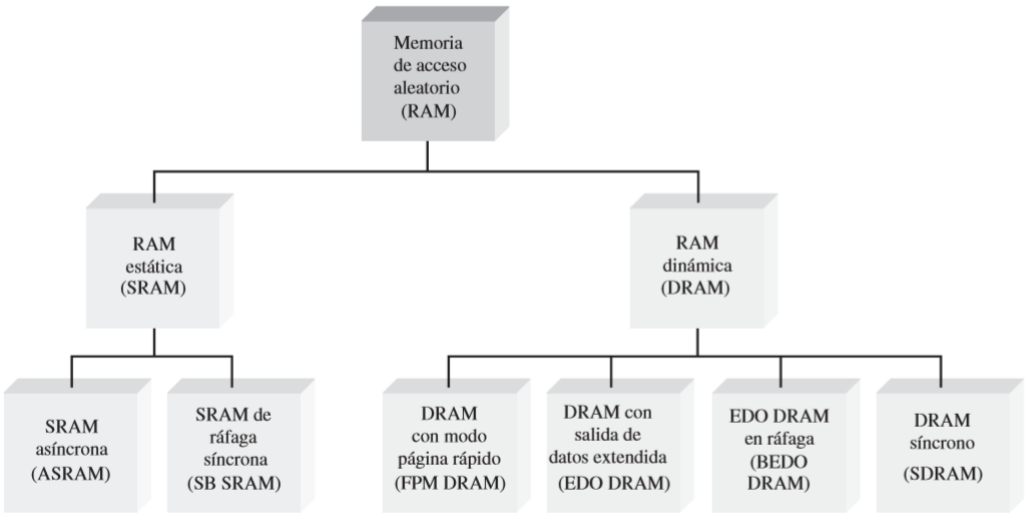


Fig 5: Familia de memoririas RAM.

Las dos categorías de memorias RAM son la ***RAM estática (SRAM)*** y la***RAM dinámica (DRAM)***. Las RAM estáticas utilizan generalmente latches como elementos de almacenamiento y, por tanto, pueden almacenar datos de forma indefinida siempre que se aplique una alimentación continua. Las RAM dinámicas utilizan condensadores como elemento de almacenamiento y no pueden mantener los datos mucho tiempo sin recargar los condensadores mediante el proceso de refresco. Tanto las SRAM como las DRAM perderán los datos cuando se elimine la alimentación continua, por lo que se clasifican como ***memorias volátiles***.

1- RAM estática (SRAM)

Todas las RAM estáticas se caracterizan por las celdas de memoria *latch*. Cuando se aplica alimentación continua a una celda de memoria estáticase puede mantener un estado 1 o 0 indefinidamente. Si se retira la alimentación, el bit de datos almacenado se perderá. La Figura 6 muestra una celda de memoria de tipo latch para la SRAM. La celda se selecciona mediante un nivel activo en la *línea Selección* de bit y un bit de datos (1 o 0) se escribe en la celda colocándolo en la *línea Entrada* de datos. Un bit de datos se puede leer extrayéndolo de la línea Salida de datos.

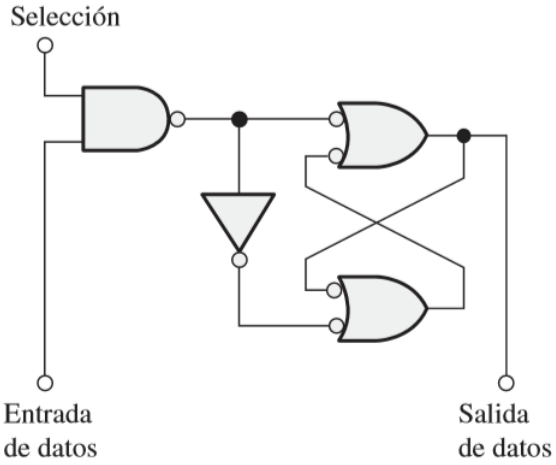


Fig 6: Celda básica de una SRAM.

2- RAM dinámica (DRAM)

Las celdas de las memorias dinámicas almacenan un bit de datos en un capacitor en lugar de en un latch. La ventaja de este tipo de celda es que es muy sencilla, lo que permite construir matrices de memoria muy grandes en un chip, a un costo por bit más bajo que el de las memorias estáticas. La desventaja es que el capacitor de almacenamiento no puede mantenerse cargado más que un período de tiempo, y el dato almacenado se pierde a no ser que su carga se refresque periódicamente. La operación de refresco requiere un circuito adicional que complica el funcionamiento de la DRAM. La Figura 7 presenta una celda típica de una DRAM, formada por un único transistor tipo MOS (que trabaja en corte «0» y en saturación «1») y un capacitor.

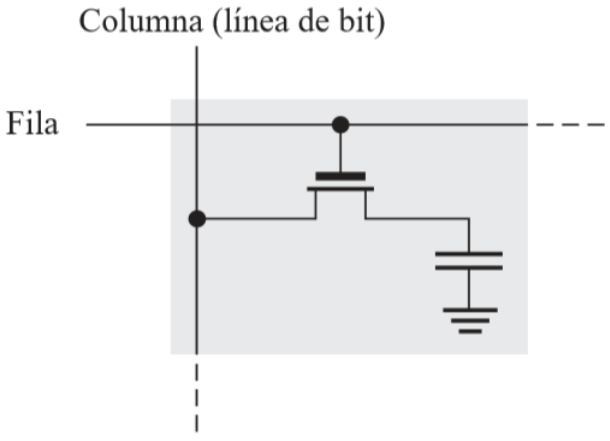


Fig 7: Celda básica de una DRAM.

La memoria ROM

Una ROM mantiene de forma permanente o semipermanente los datos almacenados, que pueden ser leídos de la memoria pero, o no se pueden cambiar en absoluto, o se requiere un equipo especial para ello. Una ROM almacena datos que se utilizan repetidamente en las aplicaciones, tales como tablas, conversiones o instrucciones programadas para la inicialización y el funcionamiento de un sistema. Las ROM mantienen los datos almacenados cuando se desconecta la alimentación y son, por tanto, ***memorias no volátiles***.

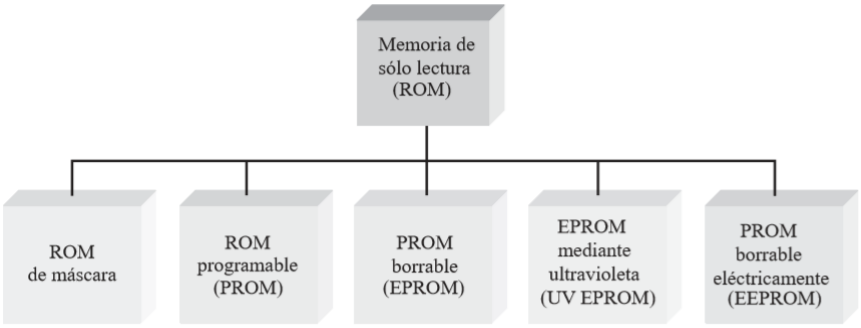


Fig 8: Familia de memoririas ROM.

Memorias ROM programables

1- Memoria PROM

Las PROM tienen la posibilidad de que un usuario pueda grabar algun tipo de dato, algo que no es posible en las ROM comunes (llamadas ROM de máscara), ya que vienen cargadas de fábrica. El proceso de grabado es irreversible; una vez que una PROM ha sido programada no puede cambiarse.

2- Memoria EPROM

Puede ser borrada exponiéndola a rayos ultravioleta, a través de una «ventana» que tiene el encapsulado. Una vez que ha sido borrada puede reprogramarse, utilizando un circuito programador.

La memoria Flash

La memoria ideal debería tener una alta capacidad de almacenamiento, ser no volátil, disponer de capacidad de lectura y escritura en el propio sistema, tener una velocidad de operación comparativamente rápida y ser efectiva en términos de coste. Las tecnologías de memorias tradicionales, como ROM, PROM, EPROM, EEPROM, SRAM y DRAM exhiben, cada una de ellas, una o más de estas características, pero ninguna tecnología las tiene todas, salvo la memoria flash.

Las memorias Flash son memorias de lectura/escritura con gran capacidad de almacenamiento de bits no volátiles, lo que significa que pueden almacenarse los datos indefinidamente en ausencia de alimentación. Estas memorias se utilizan frecuentemente en lugar de las unidades de disco duro de baja capacidad en las computadoras portátiles.

Registros

Los registros son porciones de memoria que se encuentran dentro de cada microcrontrolador y su función es guardar temporalmente los valores de datos y/o instrucciones para que el sistema funcione ordenadamente y en los tiempos correctos. ***Un registro no deja de ser una memoria de velocidad alta y con poca capacidad***.

Cada registro puede contener una instrucción, una dirección de almacenamiento o cualquier tipo de dato. En un procesador encontramos espacios con una capacidad que oscila entre 4 y 64 bits porque cada registro debe tener un tamaño suficiente para contener una instrucción. En el caso de que un ordenador de 64 bit, cada registro de tener un tamaño de 64 bits. Por ejemplo, el microcontrolador que nosotros usamos en el entrenador (PIC18F4550, de la empresa Microchip) es de 8 bits (por eso es PIC18, donde el 8 representa el tamaño del resgistro).

En un microcontrolador hay muchos tipos de registro que cumplen diferentes funciones, algunos de ellos son:

Registro de Datos

Guardan valores de datos numéricos, como son los caracteres o pequeñas órdenes. Los procesadores antiguos tenían un registro especial de datos: el acumulador, el cual era usado para operaciones determinadas.

Registro de Direcciones

Guardan direcciones que son usadas para acceder a la memoria principal (ROM o RAM). En este sentido, podemos ver procesadores con registros que se usan solo para guardar direcciones o valores numéricos.

Registro de Función Específica

Los registros de función específica (SFRs) son registros usados por la CPU y los módulos periféricos para controlar las operaciones deseadas del dispositivo. Estos registros se ponen en ejecución como RAM estática en la memoria de datos.

En el microcontrolador que utilizamos, tiene los siguientes SFRs (solo se trabajaran con algunos):

Address	Name	Address	Name	Address	Name	Address	Name	Address	Name
FFFh	TOSU	FDFh	INDF2(1)	FBFh	CCPR1H	F9Fh	IPR1	F7Fh	UEP15
FFEh	TOSH	FDEh	POSTINC2(1)	FBEh	CCPR1L	F9Eh	PIR1	F7Eh	UEP14
FFDh	TOSL	FDDh	POSTDEC2(1)	FBDh	CCP1CON	F9Dh	PIE1	F7Dh	UEP13
FFCh	STKPTR	FDCh	PREINC2(1)	FBCh	CCPR2H	F9Ch	—(2)	F7Ch	UEP12
FFBh	PCLATU	FDBh	PLUSW2(1)	FBBh	CCPR2L	F9Bh	OSCTUNE	F7Bh	UEP11
FFAh	PCLATH	FDAh	FSR2H	FBAh	CCP2CON	F9Ah	—(2)	F7Ah	UEP10
FF9h	PCL	FD9h	FSR2L	FB9h	—(2)	F99h	—(2)	F79h	UEP9
FF8h	TBLPTRU	FD8h	STATUS	FB8h	BAUDCON	F98h	—(2)	F78h	UEP8
FF7h	TBLPTRH	FD7h	TMR0H	FB7h	ECCP1DEL	F97h	—(2)	F77h	UEP7
FF6h	TBLPTRL	FD6h	TMR0L	FB6h	ECCP1AS	F96h	TRISE(3)	F76h	UEP6
FF5h	TABLAT	FD5h	T0CON	FB5h	CVRCON	F95h	TRISD(3)	F75h	UEP5
FF4h	PRODH	FD4h	—(2)	FB4h	CMCON	F94h	TRISC	F74h	UEP4
FF3h	PRODL	FD3h	OSCCON	FB3h	TMR3H	F93h	TRISB	F73h	UEP3
FF2h	INTCON	FD2h	HLVDCON	FB2h	TMR3L	F92h	TRISA	F72h	UEP2
FF1h	INTCON2	FD1h	WDTCON	FB1h	T3CON	F91h	—(2)	F71h	UEP1
FF0h	INTCON3	FD0h	RCON	FB0h	SPBRGH	F90h	—(2)	F70h	UEP0
FEFh	INDF0(1)	FCFh	TMR1H	FAFh	SPBRG	F8Fh	—(2)	F6Fh	UCFG
FEEh	POSTINC0(1)	FCEh	TMR1L	FAEh	RCREG	F8Eh	—(2)	F6Eh	UADDR
FEDh	POSTDEC0(1)	FCDh	T1CON	FADh	TXREG	F8Dh	LATE(3)	F6Dh	UCON
FECh	PREINC0(1)	FCCh	TMR2	FACh	TXSTA	F8Ch	LATD(3)	F6Ch	USTAT
FEBh	PLUSW0(1)	FCBh	PR2	FABh	RCSTA	F8Bh	LATC	F6Bh	UEIE
FEAh	FSR0H	FCAh	T2CON	FAAh	—(2)	F8Ah	LATB	F6Ah	UEIR
FE9h	FSR0L	FC9h	SSPBUF	FA9h	EEADR	F89h	LATA	F69h	UIE
FE8h	WREG	FC8h	SSPADD	FA8h	EEDATA	F88h	—(2)	F68h	UIR
FE7h	INDF1(1)	FC7h	SSPSTAT	FA7h	EECON2(1)	F87h	—(2)	F67h	UFRMH
FE6h	POSTINC1(1)	FC6h	SSPCON1	FA6h	EECON1	F86h	—(2)	F66h	UFRML
FE5h	POSTDEC1(1)	FC5h	SSPCON2	FA5h	—(2)	F85h	—(2)	F65h	SPPCON(3)
FE4h	PREINC1(1)	FC4h	ADRESH	FA4h	—(2)	F84h	PORTE	F64h	SPPEPS(3)
FE3h	PLUSW1(1)	FC3h	ADRESL	FA3h	—(2)	F83h	PORTD(3)	F63h	SPPCFG(3)
FE2h	FSR1H	FC2h	ADCON0	FA2h	IPR2	F82h	PORTC	F62h	SPPDATA(3)
FE1h	FSR1L	FC1h	ADCON1	FA1h	PIR2	F81h	PORTB	F61h	—(2)
FE0h	BSR	FC0h	ADCON2	FA0h	PIE2	F80h	PORTA	F60h	—(2)

Fig 9: Registros especiales de la familia PIC18F.

Puertos de Entrada salida

Para la interacción del microcontrolador con los elementos periféricos, éste utiliza los denominados Puertos. Dependiendo del dispositivo conectado y de las características permitidas, hay hasta cinco puertos disponibles (en nuestro microcontrolador).

Cada puerto tiene tres registros para operar. Estos registros son:

1. Registro TRIS (registro de la dirección de los datos).
2. Registro PORT (lee los niveles en los pines del dispositivo).
3. Registro LAT (latch de salida).

Ejemplo: El Puerto A

Este ejemplo se puede aplicar al resto de los puertos. El PORTA es un puerto bidireccional de 8 bits de ancho (*palabra*). El registro de la dirección de los datos es TRISA. Activar el bit TRISA (=1) hará que el pin correspondiente de PORTA sea una entrada (es decir, pone el conductor correspondiente de la salida en un modo alta impedancia). Borrar un bit de TRISA (=0) hace que el pin correspondiente de PORTA sea una salida (es decir, pone el contenido el latch de salida en el pin seleccionado). Leyendo el registro PORTA se lee el estado de los pines; escribiendo en él, se graba el latch. El registro del latch de datos (LATA) sólo es memoria mapeada. Las operaciones de lectura-modificación-escritura en el registro LATA lee y escribe el valor del latch de salida del PORTA.

Nombre	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
PORTA	—	RA6(1)	RA5	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0
LATA	—	LATA6(1)	LATA5	LATA4	LATA3	LATA2	LATA1	LATA0
TRISA	—	TRISA6(1)	TRISA5	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0
ADCON1	—	—	VCFG1	VCFG0	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0
CMCON	C2OUT	C1OUT	C2INV	C1INV	CIS	CM2	CM1	CM0
CVRCON	CVREN	CVROE	CVRR	CVRSS	CVR3	CVR2	CVR1	CVR0
UCON	—	PPBRST	SE0	PKTDIS	USBEN	RESUME	SUSPND	—

Fig 10: Todos los Registros y pines del Puerto A.